

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина "Системы ввода-вывода"

Лабораторная работа №4
Изучение работы контроллера
ввода/вывода

Выполнили
Джозеф Байден
Касым Жомарт-Токаев
Си Цзиньпинь
Группа Р3319

Проверил
Владимир Путин

г. Санкт-Петербург, 2026 г

1. Введение

Цель работы: познакомиться с принципами работы контроллеров ввода/вывода на примере контроллера UART микроконтроллера ATmega328.

Задачи:

1. Реализовать драйвер UART на уровне регистров аппаратного контроллера ATmega328 (вариант 2: датчик BMP280 по SPI, 38400 бод, odd parity, 2 стоп-бита).
2. Реализовать приём пакетов с проверкой целостности (CRC8) и отправкой эхо-ответа.
3. Реализовать периодическую передачу данных датчика BMP280 (температура и давление) раз в секунду.
4. Написать клиентскую программу на Python для тестирования корректных и некорректных пакетов.
5. Подключить микроконтроллер к ПК и протестировать работу.
6. Снять осциллограмму передачи пакета по интерфейсу UART.

2. Формат пакета

Пакет состоит из четырёх полей, передаваемых последовательно:

Поле	Размер	Описание
S	1 байт	Синхробайт 0x5A – маркер начала пакета
LEN	1 байт	Количество байт в поле DATA (0–255)
DATA	LEN байт	Полезная нагрузка
CRC8	1 байт	Контрольная сумма (полином 0x07, init 0x00), считается по полям LEN + DATA

Пакет с данными датчика содержит 8 байт: float температура (°C) + float давление (Па), little-endian.

3. Реализация

Полный исходный код: `uart/uart.ino` (микроконтроллер), `client/client.py` (клиент на ПК)

3.1. Программа микроконтроллера (`uart/uart.ino`)

Инициализация UART. Скорость задаётся через делитель UBRR, формат кадра – через биты регистров UCSR0B и UCSR0C:

```
// Скорость 38400 бод: UBRR = f_osc/(16*BAUD)-1 = 25 (ATmega328P
datasheet, стр. 162)
uint16_t ubrr = 16000000 / 16 / 38400 - 1;
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr >> 8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
```

```

SetBit(UCSR0B, TXEN0); // разрешить передатчик
SetBit(UCSR0B, RXEN0); // разрешить приёмник
SetBit(UCSR0B, RXCIE0); // прерывание по завершению приёма байта

SetBit(UCSR0C, UCSZ01); // \ 8 бит данных (UCSZ1:0=11, Table 19-7)
SetBit(UCSR0C, UCSZ00); // /
SetBit(UCSR0C, UPM01); // \ odd parity (UPM1:0=11, Table 19-5)
SetBit(UCSR0C, UPM00); // /
SetBit(UCSR0C, USBS0); // 2 стоп-бита (USBS=1, Table 19-6)

```

Отправка байта – ожидание флага UDRE0 (буфер свободен), затем запись в UDR0:

```

void uartSendByte(uint8_t b) {
    while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))); // ждём освобождения буфера TX
    (стр. 159)
    UDR0 = b; // запись запускает передачу
}

```

Приём – прерывание ISR(USART_RX_vect). Каждый принятый байт обрабатывается конечным автоматом с четырьмя состояниями (S_SYNC -> S_LEN -> S_DATA -> S_CRC). При совпадении CRC пакет помечается готовым к эхо-ответу; битый пакет молча отбрасывается, автомат возвращается в S_SYNC.

Данные датчика – раз в секунду loop() вызывает sendSensorPacket(), которая читает температуру и давление с BMP280 по SPI и отправляет их как два float (8 байт, little-endian) в штатном формате пакета.

3.2. Клиентская программа (client/client.py)

Открытие порта с параметрами варианта 2:

```

ser = serial.Serial(
    PORT, 38400,
    bytesize=serial.EIGHTBITS,
    parity=serial.PARITY_ODD,
    stopbits=serial.STOPBITS_TWO,
    timeout=2,
)

```

CRC8 (полином 0x07, init 0x00) – идентичен реализации на МК; считается по полям LEN + DATA:

```

def crc8(data):
    crc = 0x00
    for byte in data:
        crc ^= byte
        for _ in range(8):
            crc = ((crc << 1) ^ 0x07) & 0xFF if (crc & 0x80) else (crc

```

```
<< 1) & 0xFF
return crc
```

Тесты – функция `run_tests()` последовательно отправляет пять вариантов и слушает эхо в течение 1.5 с; корректный пакет должен вернуться, остальные – нет. Данные датчика читаются в `main()` через `read_packet()`: 8 байт распаковываются как `struct.unpack("<ff", data) ->` температура и давление.

4. Тестирование

Клиентская программа последовательно отправляет пять тестовых случаев и проверяет, вернул ли микроконтроллер эхо:

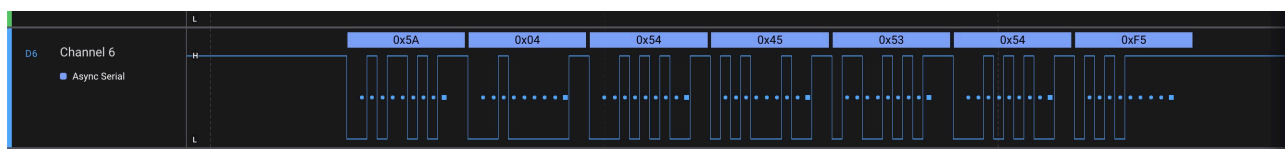
Тест	Описание ошибки	Результат
Корректный пакет	Пакет без ошибок	ПРИНЯТ
Нет синхробайта	Первый байт 0x5A пропущен	ОТБРОШЕН
Неправильная длина	LEN=2, но данных 4 байта	ОТБРОШЕН
Недостаточно данных	LEN=8, передано только 2 байта	ОТБРОШЕН
Битый CRC	Последний байт инвертирован (XOR 0xFF)	ОТБРОШЕН

Микроконтроллер принимает только первый тест и игнорирует остальные. В непрерывном режиме контроллер раз в секунду отправляет пакет с данными датчика BMP280: температурой (°C) и давлением (Па) в формате двух float little-endian.

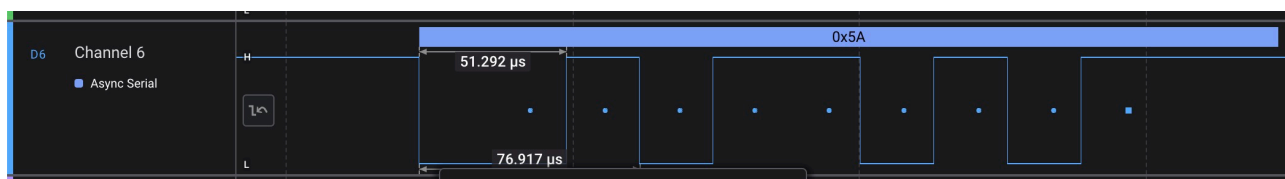
5. Осциллограмма

Захват выполнен в Logic 2. Анализатор Async Serial настроен параметры варианта: 38400 бод, 8 бит, odd parity, 2 стоп-бита. Показан пакет, отправленный от ПК к МК.

Пакет целиком – декодированные байты на временной оси:



Увеличение на один кадр (синхробайт 0x5A):



Временные параметры при 38400 бод, формат 8-О-2 (1 старт + 8 данных + 1 чётность + 2 стоп = 12 бит на кадр):

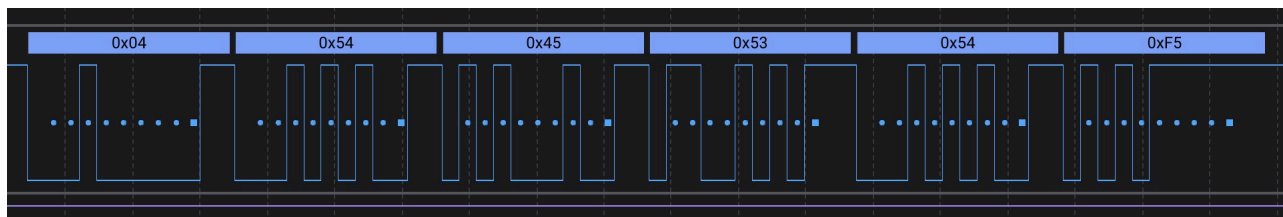
Параметр	Значение
Длительность одного бита	$1/38400 \approx 26.04$ мкс
Длительность кадра (12 бит)	$12 \times 26.04 \approx 312.5$ мкс
Пакет 7 байт (эхо «TEST»)	$7 \times 312.5 \approx 2.19$ мс
Пакет датчика 11 байт	$11 \times 312.5 \approx 3.44$ мс

Проверка контрольной суммы. Байты пакета считаны с осциллограммы: 5A 04 54 45 53 54 F5 (эхо строки «TEST»). Результат `src_check.py`:

```
$ python3 client/crc_check.py 5A 04 54 45 53 54 F5
Синхробайт : 0x5A
Длина      : 4
Данные     : 54 45 53 54
CRC принят : 0xF5
CRC расчёт : 0xF5
=> CRC сошёлся, пакет целый
```

5.1. Некорректный пакет – отсутствие синхробайта

Передаётся последовательность 04 54 45 53 54 F5 без ведущего 0x5A.



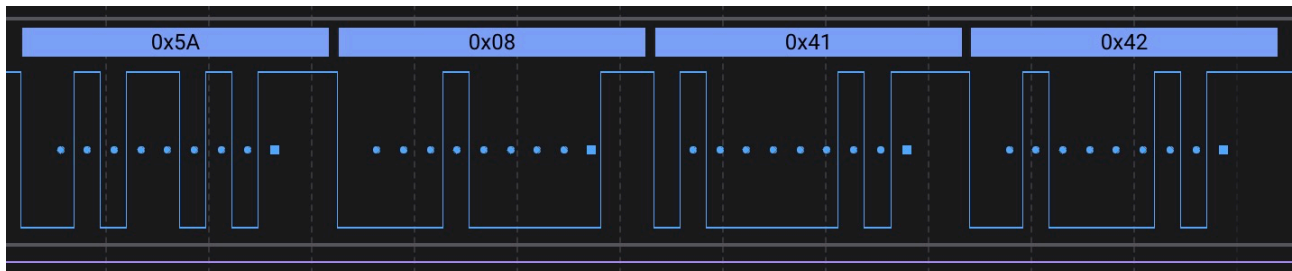
Контроллер находится в состоянии `S_SYNC` и ожидает байт 0x5A. Первый байт 0x04 не совпадает с синхробайтом – все последующие байты также игнорируются, автомат остаётся в `S_SYNC`. Эхо не отправляется.

Проверка `src_check.py` выявляет отсутствие синхробайта:

```
$ python3 client/crc_check.py 04 54 45 53 54 F5
Синхробайт : 0x04  <- ожидался 0x5A!
Длина      : 84  <- данных по факту 3!
Данные     : 45 53 54
CRC принят : 0xF5
CRC расчёт : 0x7A
=> CRC НЕ сошёлся, пакет битый
```

5.2. Некорректный пакет – неправильная длина

Передаётся 5A 08 41 42: синхробайт корректный, `LEN = 8`, но фактически следует только 2 байта данных (0x41, 0x42).



Контроллер принимает синхробайт, переходит в S_LEN, читает длину 8, затем входит в S_DATA и ожидает 8 байт. Получив только 2 (0x41 = „А“, 0x42 = „В“), автомат застревает в S_DATA – байты CRC так и не поступают, пакет не завершается. Эхо не отправляется.

Проверка crc_check.py:

```
$ python3 client/crc_check.py 5A 08 41 42
Синхробайт : 0x5A
Длина      : 8  <- данных по факту 1!
Данные     : 41
CRC принят : 0x42
CRC расчёт : 0x68
=> CRC НЕ сошёлся, пакет битый
```